PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nombre del alumno: Verónica Nicolás Nicolás

Módulo: Digitalización aplicada a los sectores productivos

Grupo: 2º DAM

Curso académico: 2025/2026

ÍNDICE

1. **Introducción** *Pág.1*
    - 1.1. Contexto de la organización
    - 1.2. Situación actual
    - 1.3. Motivación para transformación digital
2. **Objetivos estratégicos** *Pág.2*
    - Definición de los objetivos a alcanzar.
        - 2.1. Automatizar la Gestión de Inventarios
        - 2.2. Mejora de la Toma de Decisiones
        - 2.3. Mejora de la Experiencia del Cliente
3. **Áreas susceptibles de ser digitalizadas** *Pág.3 y 4*
    - Identificación de áreas clave para la digitalización.
        - 3.1. Logística (Almacén)
        - 3.2. Ventas y Marketing
        - 3.3. Finanzas y Contabilidad
4. **Implantación de las tecnologías dentro de la empresa** *Pág.5 y 6*
    - Estrategias para la implementación tecnológica.
        - 4.1. Área Logística: Implantación de ERP y Conexión con SGA en la Nube
        - 4.2. Área Ventas: Implementación de ERP integrando CRM
        - 4.3. Área Finanzas: Implementación de ERP con módulo de administración
5. **Análisis de las brechas de seguridad** *Pág.7*
    - Evaluación de los riesgos de seguridad digital y medidas a adoptar
6. **Tratamiento de datos** *Pág.8 y 9*
    - Procesos para la gestión y protección de datos.
        - 6.1. Tipos de Datos
        - 6.2. Recogida y Almacenamiento
        - 6.3. Acceso y Eliminación
        - 6.3. Análisis de Datos
7. **Integración de datos** *Pág.10*
    - Estrategias para una integración eficiente de datos.
        - 7.1 Integración entre SGA y Terminales Portátiles (PDA/Lectores)
        - 7.2. Integración entre SGA y Facturación
8. **Idoneidad de los recursos humanos** *Pág.11*
    - Evaluación de habilidades y competencias digitales.
        - 8.1. Acciones Propuestas

1.Introducción:

En la era contemporánea, la transformación digital se ha convertido en una necesidad fundamental para las organizaciones que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo cada vez más digitalizado. Este fenómeno no solo afecta la manera en que las empresas operan internamente, sino también cómo interactúan con sus clientes, gestionan sus recursos y desarrollan nuevos productos y servicios.

1.1. Contexto de la Organización:

Tecnolluminación S.L. es una pyme dedicada a la venta al por mayor y menor de material eléctrico e iluminación LED, ubicada en un polígono industrial. Cuenta con una tienda física, una oficina administrativa y un almacén de 100m²

1.2. Situación Actual:

Actualmente, la empresa tiene un nivel de digitalización muy bajo. La gestión del almacén se realiza de forma manual con albaranes en papel y el inventario se registra en libretas o, como mucho, en un Excel desactualizado. No existe un control de stock en tiempo real.

1.3. Motivación para la Transformación Digital:

La necesidad de este proyecto surge por la pérdida de eficiencia, errores constantes en los pedidos y la falta de información real sobre las existencias, lo que impide el crecimiento y la posibilidad de vender online.

2.Objetivos estratégicos:

Definición de los objetivos a alcanzar.

La optimización de procesos es esencial para mejorar la eficiencia operativa de cualquier empresa. A continuación, se detallan estrategias específicas para automatizar la gestión de inventarios, mejorar la toma de decisiones y elevar la experiencia del cliente.

2.1. Automatizar la Gestión de Inventarios

Para eliminar el uso de papel y reducir los errores de stock en un 90% durante el primer año, se pueden implementar las siguiente estrategia:

- **Integración con ERP:** Conectar el SGA con un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para garantizar que todos los departamentos estén alineados y que los datos de inventario sean precisos y accesibles.

2.2. Mejora de la Toma de Decisiones

Para conocer en tiempo real los productos con más rotación y mejorar la toma de decisiones, se recomienda:

- **Alertas Automatizadas:** Configurar alertas automáticas para notificar a los responsables cuando un producto esté por debajo de un nivel crítico, asegurando que se tomen medidas inmediatas para reabastecer.

2.3. Mejora de la Experiencia del Cliente

Reducir los tiempos de entrega de pedidos en un 30% mediante una gestión logística digitalizada se puede lograr con:

- **Automatización de Almacen:** Implementar sistemas automatizados en los almacenes para acelerar la preparación y el envío de pedidos, a través del SGA, disminuyendo tiempos de espera y mejorando la precisión en el cumplimiento de órdenes.

Con estas estrategias, la empresa pueden optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y elevar significativamente la experiencia del cliente, asegurando un crecimiento sostenible y competitivo en el mercado.

3.Áreas susceptibles de ser digitalizadas:

Identificación de áreas clave para la digitalización.

En este proyecto, hemos identificado tres áreas clave que son fundamentales para el éxito y la eficiencia de nuestra organización. Cada una de estas áreas desempeña un papel crucial en el funcionamiento general de la empresa. A continuación, se detalla la importancia y los objetivos propuestos para cada área.

3.1. Logística (Almacén)

La logística, y en particular el manejo del almacén, es la columna vertebral de nuestra cadena de suministro. Nuestra meta en esta área es optimizar el flujo de materiales y productos, garantizando que los inventarios estén gestionados de manera eficiente para minimizar costos y maximizar la disponibilidad de productos.

Objetivos:

- **Optimización del espacio:** Mejorar la organización del almacén para aumentar la capacidad de almacenamiento sin necesidad de expandir físicamente el espacio.
- **Automatización de procesos:** Implementar sistemas automatizados para el seguimiento de inventarios y la gestión de pedidos.
- **Reducción de tiempos de entrega:** Agilizar los procesos de recepción y despacho para reducir el tiempo total desde el pedido hasta la entrega.

3.2. Ventas y Marketing

El departamento de Ventas y Marketing es esencial para atraer y retener clientes. Nuestra estrategia se centra en aumentar la visibilidad de la empresa y mejorar las relaciones con los clientes.

Objetivos:

- **Fidelización de clientes:** Implementar programas de fidelización que aumenten la retención de clientes y promuevan la lealtad a la marca.
- **Análisis de mercado:** Realizar estudios de mercado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento y áreas de mejora.

3.3. Finanzas y Contabilidad

El área de Finanzas y Contabilidad es crítica para asegurar la salud financiera de la empresa y para proporcionar información precisa y oportuna para la toma de decisiones. Nuestros objetivos se centran en mejorar la eficiencia financiera y garantizar el cumplimiento normativo.

Objetivos:

- **Control de costos:** Establecer un sistema riguroso de seguimiento de gastos para identificar y reducir costos innecesarios.
- **Transparencia financiera:** Mejorar los informes financieros para ofrecer una imagen clara y precisa de la situación económica de la empresa.

Cada una de estas áreas será abordada con un enfoque innovador y basado en datos, asegurando que nuestras soluciones sean sostenibles y efectivas a largo plazo. Este proyecto no solo busca optimizar los procesos internos, sino también mejorar la satisfacción del cliente y fortalecer la posición en el mercado.

4.Implantación de las tecnologías dentro de la empresa:

Estrategias para la implementación tecnológica.

En la era digital actual, la implementación de soluciones tecnológicas es clave para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas. A continuación, detallamos cómo se pueden integrar sistemas avanzados en alguna área de la empresa para optimizar sus procesos.

4.1. Área Logística: Implantación de ERP y Conexión con SGA en la Nube

Para mejorar la gestión de almacenes, se propone la instalación de un **Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) en la nube**, junto con la implantación de un **ERP** que se conectará con este sistema. Este proceso permitirá:

- **Acceso en tiempo real**: Los operarios podrán registrar las entradas y salidas de productos al instante utilizando terminales portátiles equipados con lectores de códigos de barras/QR.
- **Optimización del espacio**: Mejora en la organización y utilización del espacio del almacén.
- **Reducción de errores**: Minimización de errores humanos en el registro y seguimiento de inventarios.
- **Mejora de la trazabilidad**: Seguimiento detallado del movimiento de productos, lo que facilita la localización y control de inventarios.

La integración del ERP con el SGA garantizará una gestión más eficiente y centralizada de todas las operaciones logísticas.

4.2. Área Ventas: Implementación de ERP integrando CRM

El área de ventas se beneficiará significativamente con la implementación de un **sistema CRM (Customer Relationship Management)** que estará integrado en el ERP. Este software permitirá:

- **Gestión centralizada de clientes**: Almacenar y acceder a toda la información relevante de los clientes desde una única plataforma.
- **Análisis de datos**: Generación de informes detallados para entender mejor las necesidades y comportamientos de los clientes.
- **Mejora en la comunicación**: Facilitar la comunicación tanto interna como externa, mejorando la relación con los clientes.
- **Incremento de las ventas**: Al optimizar la gestión del ciclo de ventas, se espera un aumento en la efectividad de las estrategias de venta.

4.3. Área Finanzas: Implementación de ERP con módulo de administración

El uso de un software de **facturación y contabilidad automatizada** es esencial para mejorar la eficiencia en el área financiera. Este sistema, con el módulo de administración ya integrado en el ERP, ofrece:

- **Integración de datos**: Recibe automáticamente los datos de las ventas realizadas, eliminando la necesidad de ingresar información manualmente.
- **Precisión y rapidez**: Reduce el riesgo de errores humanos y acelera el proceso de contabilización.
- **Generación de informes financieros**: Proporciona informes detallados y precisos, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
- **Ahorro de tiempo y recursos**: Permite que el equipo financiero se enfoque en tareas más estratégicas en lugar de procesos operativos, minizando los costos.

La implementación de estas soluciones tecnológicas permitirá que la empresa no solo mejore su eficiencia operativa, sino que también se adapte rápidamente a los cambios del mercado, manteniendo una ventaja competitiva significativa.

5.Análisis de las brechas de seguridad:

Evaluación de los riesgos de seguridad digital y medidas a adoptar.

A continuación se presenta una tabla que detalla las áreas o partes, las amenazas o riesgos asociados, y las medidas de seguridad recomendadas para mitigar estos riesgos.

Área / Parte	**Amenaza / Riesgo**	**Medida de seguridad**
Almacenamiento (Nube)	Acceso no autorizado / Hackeo	Autenticación de doble factor (2FA)
Dispositivos móviles	Pérdida o robo del terminal	Cifrado de datos y bloqueo remoto
Datos de clientes	Infección por Malware/Virus	Antivirus corporativo y copias de seguridad diarias

Estas medidas son esenciales para proteger la integridad y confidencialidad de la información en un entorno digital cada vez más vulnerable a ataques y riesgos. Implementarlas ayudará a fortalecer la seguridad y minimizar posibles daños.

6.Tratamiento de datos:

Procesos para la gestión y protección de datos.

La gestión adecuada de datos es crucial para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa. En este documento, exploraremos los tipos de datos que se manejan, cómo se recogen y almacenan, las políticas de acceso y eliminación, y cómo se analizan estos datos para mejorar la operación del negocio.

6.1. Tipos de Datos

En el contexto empresarial, los datos se pueden clasificar en tres categorías principales:

- **Datos Personales**: Incluyen información sobre clientes y empleados. Estos datos pueden abarcar nombres, direcciones, números de contacto, y otra información de identificación personal.
- **Datos Financieros**: Comprenden las facturas, cuentas bancarias, y otros registros financieros que son vitales para el funcionamiento económico de la empresa.
- **Datos de Inventario**: Incluyen detalles sobre precios y proveedores, esenciales para la gestión del stock y la planificación de compras.

6.2. Recogida y Almacenamiento

Los datos se recogen:

- **Alta en Tienda**: La recopilación de datos también ocurre físicamente en las tiendas cuando los clientes se registran en persona.

Una vez recogidos, los datos se almacenan en servidores cifrados en la nube, utilizando servicios como AWS (Amazon Web Services) o Azure, asegurando así su protección y accesibilidad.

6.3. Acceso y Eliminación

El acceso a los datos está estrictamente controlado:

- **Personal Autorizado**: Solo el personal con los debidos permisos y perfiles de usuario pueden acceder a los datos. Esto garantiza que la información sensible se maneje de manera segura y responsable.
- **Eliminación de Datos**: Tras cumplirse el periodo legal de conservación, los datos se eliminan mediante procedimientos de borrado seguro, asegurando que no queden rastros que puedan ser explotados malintencionadamente.

6.3. Análisis de Datos

La empresa lleva a cabo análisis mensuales de ventas para predecir la demanda de material eléctrico, especialmente en temporadas altas. Este análisis permite:

- **Optimizar el Inventario**: Asegurando que siempre haya suficiente stock para satisfacer la demanda sin incurrir en excesos.
- **Mejorar la Planificación Financiera**: Al prever las ventas, se pueden tomar decisiones más informadas sobre adquisiciones y gestión de recursos.

En resumen, la gestión eficaz de los datos no solo garantiza la seguridad y cumplimiento normativo, sino que también proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas que impulsan el crecimiento y la eficiencia del negocio.

7.Integración de datos:

Estrategias para una integración eficiente de datos.

En el mundo empresarial actual, la integración de sistemas es clave para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. A continuación, se describen dos integraciones cruciales para la empresa.

7.1 Integración entre SGA y Terminales Portátiles (PDA/Lectores)

Esta integración conecta el SGA, con los dispositivos físicos que usan los operarios.

- **Cómo funciona:** Cuando llega un camión de un proveedor con material, el operario escanea los códigos de barras con una PDA o un móvil con lector. Esos datos viajan por Wi-Fi directamente al ERP.
- **Resultado:** Se elimina el papel. No hay que anotar en una libreta lo que ha llegado para luego pasarlo al ordenador; el stock de entrada en almacén, se actualiza en el mismo segundo en que se descarga la caja del camión y existe posibilidad de realizar la preparación de pedido de cliente generando un documento previo al albarán de venta, (en el caso que dicho material recibido esté vinculado al material reservado para un cliente), y así dejarlo listo para cuando el cliente quiera recogerlo.

7.2. Integración entre SGA y Facturación

La segunda integración conecta el SGA con el sistema de facturación. Cuando se valida la salida de un pedido de material, en el momento que los transportistas salen a entregarlo, esta información se transfieren automáticamente al ERP y se genera un albarán de venta que a su vez, automáticamente convierte en factura. Esto permite generar el documento de facturación y enviarlo por correo electrónico al cliente de manera automática. Las ventajas de esta integración incluyen:

- **Eficiencia administrativa**: Automatiza el proceso de facturación, ahorrando tiempo y reduciendo la carga de trabajo del personal administrativo.
- **Rapidez en el envío de facturas**: Los clientes reciben sus facturas de manera inmediata, lo que puede acelerar los procesos de pago.
- **Reducción de errores**: Al eliminar la entrada manual de datos, se disminuyen los errores en los documentos de facturación.

Estas integraciones no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también fortalecen la relación con los clientes al proporcionar un servicio más ágil y confiable. En definitiva, la implementación de estas soluciones tecnológicas es un paso adelante hacia la modernización y optimización de los procesos empresariales.

8.Idoneidad de los recursos humanos:

Evaluación de habilidades y competencias digitales.

Los empleados actuales poseen habilidades digitales básicas, lo cual puede convertirse en una barrera inicial para la adopción de nuevas tecnologías.

8.1. Acciones Propuestas

- **Formación:**

  Una de las acciones más importantes para superar la barrera de habilidades digitales limitadas es la **formación estructurada**. Se propone un curso de 20 horas diseñado específicamente para capacitar a los empleados en el uso de los nuevos terminales y el software de Gestión de Almacenes (SGA). Este curso incluirá:

  - **Introducción a los nuevos terminales**: Familiarización con el hardware, navegación básica y funcionalidades principales.
  - **Software SGA**: Capacitación en la operación del software, centrándose en las tareas diarias que realizarán los empleados.
  - **Simulación de escenarios reales**: Ejercicios prácticos que reflejen situaciones cotidianas para asegurar la comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos.
  - **Evaluación continua**: Pruebas y cuestionarios para medir el progreso y la comprensión de los participantes.
- **Acompañamiento:**

  Además de la formación formal, es crucial proporcionar **soporte continuo** durante la fase inicial de implementación para asegurar que los empleados se sientan respaldados. Por ello, se ha planificado:

  - **Presencia de un responsable de IT**: Un especialista en tecnologías de la información estará disponible para apoyar a los operarios durante la primera semana de puesta en marcha.
  - **Asistencia personalizada**: El responsable de IT ofrecerá asesoramiento y resolverá dudas en tiempo real, lo que ayudará a prevenir errores y aumentará la confianza de los empleados.
  - **Feedback y ajustes**: Se recogerá feedback de los empleados para identificar áreas de mejora en los procesos y en el uso del software.

Estas acciones no solo facilitarán la transición hacia un entorno digital, sino que también mejorarán la eficiencia y la productividad de los empleados al dotarlos de las herramientas y el conocimiento necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva.